MER Conceitual — Sistema Acadêmico Escolar

Etapa 1 — Modelo conceitual em notação Engenharia da Informação (pé de galinha) • 14 entidades • 19 relacionamentos

1 — PESSOAS, SUBTIPOS E RESPONSÁVEIS

RESPONSAVEL

PK	**id_responsavel**
UQ	cpf
	nome
	telefone
	email
	profissao

PESSOA

PK	**id_pessoa**
UQ	cpf
	nome
	data_nascimento
	idade — derivado
	sexo
	email
	telefone
	endereco — composto
	• logradouro, numero, bairro,
	cidade, uf, cep
	tipo_pessoa — discriminador

responde por

especialização TOTAL e EXCLUSIVA (disjunta): toda pessoa é aluno ou professor

é um

é um

ALUNO_RESPONSAVEL

PK FK	**id_aluno**
PK FK	**id_responsavel**
	grau_parentesco
	responsavel_financeiro
	autoriza_saida
	data_vinculo

tem

ALUNO

PK FK	**id_pessoa**
UQ	matricula
	data_ingresso
	bolsista
	percentual_bolsa
	observacao

coordena

PROFESSOR

PK FK	**id_pessoa**
UQ	registro_funcional
	titulacao
	data_admissao
	data_desligamento
FK	id_coordenador

2 — ESTRUTURA ACADÊMICA (ano letivo, turmas, disciplinas e matrículas)

efetua

registra

rege

leciona

ANO_LETIVO

PK	**id_ano_letivo**
UQ	ano
	data_inicio
	data_fim
	situacao

organiza

HISTORICO_SITUACAO_ALUNO

PK	**id_historico**
FK UQ	id_aluno
UQ	data_inicio
	situacao
	data_fim — NULL = vigente
	motivo
	UQ composta: (id_aluno, data_inicio)

MATRICULA

PK	**id_matricula**
FK UQ	id_aluno
FK UQ	id_turma
	data_matricula
	situacao
	data_encerramento
	UQ composta: (id_aluno, id_turma)

recebe

TURMA

PK	**id_turma**
FK UQ	id_ano_letivo
UQ	codigo
	serie
	turno
	sala
	capacidade
FK	id_professor_regente
	UQ composta: (id_ano_letivo, codigo)

oferta

gera

ALOCACAO

PK	**id_alocacao**
FK UQ	id_turma
FK UQ	id_disciplina
FK	id_professor
	carga_horaria_semanal
	dia_semana
	horario_inicio
	UQ composta: (id_turma, id_disciplina)

oferece

DISCIPLINA

PK	**id_disciplina**
UQ	codigo
	nome
	serie
	carga_horaria_anual
	ementa
	ativa
	UQ composta: (nome, serie)

exige

é exigida por

PRE_REQUISITO

PK FK	**id_disciplina**
PK FK	**id_disciplina_requisito**
	obrigatorio
	observacao

define

3 — AVALIAÇÃO E DESEMPENHO

NOTA

PK FK	**id_matricula**
PK FK	**id_alocacao**
PK FK	**numero_avaliacao**
	valor
	data_lancamento
	faltou
	observacao

é lançada em

AVALIACAO

PK FK	**id_alocacao**
PK	**numero_avaliacao — id. parcial**
	descricao
	tipo
	data_aplicacao
	peso
	valor_maximo

LEGENDA

- Entidade forte
- Subtipo (especialização de PESSOA)
- Entidade associativa (resolve N:N)
- Entidade fraca (identificador parcial)

CHAVES

PK identificador primario
FK chave estrangeira
UQ identificador alternativo
UQ repetido = chave composta

CARDINALIDADE (lado da entidade)

- exatamente um (1,1)
- zero ou um (0,1)
- um ou muitos (1,N)
- zero ou muitos (0,N)

NOTAS DE MODELAGEM

• Entidades associativas (verde) substituem relacionamentos N:N que possuem atributos próprios.
• RESPONSAVEL não é subtipo de PESSOA: como a especialização é exclusiva, um responsável também poderia ser professor.
• Atributos derivados (idade) e compostos (endereco) estão indicados dentro da própria entidade.
• AVALIACAO é fraca: numero_avaliacao só identifica dentro de uma ALOCACAO.

REGRAS DE NEGÓCIO REPRESENTADAS NO MODELO

1. Toda PESSOA é ALUNO ou PROFESSOR — especialização total e exclusiva, controlada por tipo_pessoa. O CPF identifica a pessoa.
2. Um ALUNO tem 1..N RESPONSÁVEIS e um RESPONSÁVEL responde por 1..N ALUNOS: o N:N é resolvido por ALUNO_RESPONSAVEL, que guarda grau de parentesco, responsável financeiro e autorização de saída.
3. A situação do aluno (ativo, transferido, evadido...) é versionada em HISTORICO_SITUACAO_ALUNO; data_fim NULL indica o registro vigente.
4. Um ANO_LETIVO organiza várias TURMAS; o código da turma só precisa ser único dentro do ano letivo.
5. Uma TURMA tem 0..1 PROFESSOR regente; um professor pode reger várias turmas.
6. Um PROFESSOR pode coordenar outros professores (auto-relacionamento 1:N via id_coordenador).
7. O ALUNO se matricula em várias TURMAS ao longo do tempo (MATRICULA); o par (aluno, turma) não se repete.
8. ALOCACAO define qual disciplina é ofertada em qual turma e por qual professor; o par (turma, disciplina) não se repete.
9. Cada ALOCACAO define suas AVALIACOES. AVALIACAO é entidade fraca: numero_avaliacao só identifica dentro da alocação.
10. NOTA registra o desempenho de uma MATRICULA em uma AVALIACAO — chave composta (matricula + alocação + nº da avaliação); faltou distingue ausência de nota zero.
11. Uma DISCIPLINA pode exigir outras como pré-requisito (auto-relacionamento N:N resolvido por PRE_REQUISITO).